



《C.T.D. A》算法 3.3.3. 持续算法:

算法 1: Bottleneck ($D_{\text{gmp}}(f_f), D_{\text{gmp}}(f_g)$)

Input: 2张持续图 $D_{\text{gmp}}(f_f), D_{\text{gmp}}(f_g)$

Output: B-距离: $d_b(D_{\text{gmp}}(f_f), D_{\text{gmp}}(f_g))$

1. 计算出全部两配距离: $s_0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_w$ (利用2张PD)

2. $l := 0; u := n'$

3. while $l < u$ do

4. $i := \lfloor \frac{l+u}{2} \rfloor; s := s_i$

5. 计算二分图 $G = (A \cup B, E)$. 其中 $e \in E$ iff $\text{weight}(e) \leq s$

6. if G 中存在完全匹配. then

7. $u := i$

8. else

9. $l := i$

10. end if

11. end while

12. Output s

Facts: ①. (持续配对基础: $\mathbb{Z}_2$ 人事件). 当一个单纯滤过 (总可不妨变为逐单形滤过) 加入一个单形时

要么 H_p 人口加1, 要么 H_{p-1} 人口减1.

Def. (正单形 & 负单形)

(或闭链)

Def. 持续对: (σ_i, σ_j) . σ_j 杀死了 σ_i , 产生或同调类

浙江大学稿纸 ($\dim \sigma_j = \dim \sigma_i$)

算法 2: Pair Persistence ($\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$).

Input: 一系列构成单纯滤过的单形.

Output: 判断滤过中的每个单形的正负并产生持续对.

1. for $j = 1$ to n do

2. $c := \partial \sigma_j$

3. σ_i 为 c 中最年轻的子-单形.

4. while σ_i 已配对且 c 非空

5. 令 c' 为被与 σ_i 配对的单形杀死的闭链

6. $c := c' + c$

7. 把 σ_i 更新为目前 c 中最年轻的单形.

8. end while

9. if c 非空. then

10. σ_j 是负的单形; 产生持续对 (σ_i, σ_j) ; 关联 c 为 σ_j 所杀.

11. else

12. σ_j 是正的单形

13. end if

14. end for

Def. (边界矩阵, 滤过边界矩阵, 约化矩阵, 扭曲矩阵)

下面是若干需要知道的事实



Def. (一些记号). $r_A(i, j) = \text{rank}(A_i^j) - \text{rank}(A_{i+1}^j) - \text{low}_A[j]$
 $(\text{rank}(A_i^{j-1}) - \text{rank}(A_{i+1}^{j-1}))$

Facts. ① 设 D 是某个单纯滤过的滤过边界矩阵. 则

有约化分解: $R = DV$. R 是 D 的约化阵.

V 是对角元素为 1 的上三角阵.

②. 上述 $\{\text{low}_R[j]\}_j$ 与 V 无关.

③ $(\sigma_i, \sigma_j) \Leftrightarrow \text{low}_A[j] = i. \Leftrightarrow r_D(i, j) = 1$

④. 设 $\dim \sigma_j = p$. 及 $\tilde{R} = R_p$ 是 R 在 p 维上的子阵, 则 $\forall 1 \leq i < j$. 有: $r_R(i, j) = r_{\tilde{R}}(i, j)$

算法 3: Mat Persistence (D)

Input: 滤过边界阵 D .

Output: D 的约化阵 R .

1: for $j = 1 \rightarrow |\text{col } D|$ do

2: while 存在 $j' < j$. s.t., $\text{low}_D[j'] = \text{low}_D[j]$ and $\text{low}_D[j] \neq -1$ do

3: $\text{col}_D[j] := \text{col}_D[j] + \text{col}_D[j']$

4: end while

5: if $\text{low}_D[j] \neq -1$ then:

6: $i := \text{low}_D[j]$ $\backslash$ 产生持续对 (σ_i, σ_j)

7: end if

8: end for



Fact: ① β_p = 未配对的个形数量

② Mat Persistence (D): 复杂度为 $O(n^3)$

记 D_i 为 D 的 i 维子阵:

算法 4: Clear Persistence ($D_1, D_2, \dots, D_d$).

Input: D 的 PB 阵的各维子阵: ($D_1, D_2, \dots, D_d$)

Output: D 的约化阵 R .

1: Mat Persistence (D_d)

2: for $i = (d-1) \rightarrow 1$ do

3: for $j = 1 \rightarrow |col_{D_i}|$ do

4: if σ_j 在处理 D_{i+1} 时未配对. then

5: /* 若 σ_j 已配对. 则不必处理 */

6: while 存在 $j' < j$ 使 $low_{D_i}[j] \neq -1$ 且
 $low_{D_i}[j'] = low_{D_i}[j]$ do

7: $col_{D_i}[j] := col_{D_i}[j'] + col_{D_i}[j]$

8: end while

9: if $low_{D_i}[j] \neq -1$ then

10: $k := low_{D_i}[j]$ /* $\exists (\sigma_k, \sigma_j)$ */

11: end if

12: end if

13: end for

14: end for.

Fact. 记 D_p^* 为 D_p 的扭曲阵, 则 (ϕ_{p-1}, ϕ_p) 是 D_p 的持续对 $\Leftrightarrow (\phi_p, \phi_{p+1})$ 是 D_p^* 由 Mat Persistence 得到的“持续对”

Remark: 基于上述, 可通过调用 $\text{Clear Persistence}(D_1^* \cdots D_n^*)$ 来计算 $\text{Clear Persistence}(D_1, D_2, \dots, D_n)$